

ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROTOCOLO SASP

1. INTRODUCCIÓN

SASP es un protocolo de aplicación sobre TCP que gestiona subastas en tiempo real con múltiples clientes concurrentes.

El servidor es la autoridad única del estado.

Los clientes reciben notificaciones asíncronas sin necesidad de solicitarlas.

Capa de transporte: TCP

Puerto: 9090

Codificación: UTF-8

Delimitador de mensaje: \n

Separador de campos: |

2. ESPECIFICACIÓN ABNF DE LOS MENSAJES

Regla raíz: cualquier mensaje SASP

mensaje = (mensaje-cliente / mensaje-servidor) LF

MENSAJES DEL CLIENTE AL SERVIDOR

mensaje-cliente = registrar / crear-subasta / pujar / ver-subasta / listar-subastas / desconectar

registrar = "REGISTRAR" SEP nombre-usuario

crear-subasta = "CREAR_SUBASTA" SEP texto SEP precio SEP duracion

pujar = "PUJAR" SEP id-subasta SEP precio

ver-subasta = "VER_SUBASTA" SEP id-subasta

listar-subastas = "LISTAR_SUBASTAS"

desconectar = "DESCONECTAR"

MENSAJES DEL SERVIDOR AL CLIENTE

mensaje-servidor = respuesta-ok / respuesta-error / notificacion

respuesta-ok = "OK" SEP texto

respuesta-error = "ERROR" SEP codigo-error SEP texto

notificacion = "NOTIFICACION" SEP tipo-notif SEP datos-notif

tipo-notif = "NUEVA_PUJA" / "TIEMPO_EXTENDIDO" / "SUBASTA_CERRADA"

datos-notif = ; campos variables segun tipo-notif (ver tabla de mensajes)*(SEP texto)

CODIGOS DE ERROR

codigo-error = "E01" ; usuario duplicado

/ "E02" ; cliente no registrado

/ "E03" ; subasta inexistente

/ "E04" ; subasta cerrada

/ "E05" ; puja insuficiente

/ "E06" ; parametros incorrectos o faltantes

/ "E07" ; precio o duracion no validos

/ "E08" ; el mejor postor intenta pujar de nuevo

ELEMENTOS TERMINALES

SEP = "|"

LF = %x0A

nombre-usuario = 1*VCHAR ; al menos un caracter visible, sin |

id-subasta = "SUB-" 1*DIGIT

precio = 1*DIGIT ["." 1*DIGIT] ; numero positivo decimal

duracion = 1*DIGIT ; entero positivo (segundos)

texto = *(%x20-7B / %x7D-7E) ; cualquier caracter imprimible excepto |

3. TABLA DE MENSAJES Y CAMPOS

MENSAJES DEL CLIENTE → SERVIDOR

FUNCIÓN	Campo1	Campo2	Campo3
REGISTRAR	nombre		
CREAR_SUBASTA	objeto	precio	duración
PUJAR	id	cantidad	
VER_SUBASTA	id		
LISTAR_SUBASTAS			
DESCONECTAR			

MENSAJES DEL SERVIDOR → CLIENTE

TIPO	Campo1
OK	Texto informativo
ERROR	E01 - E08
NOTIFICACION	Tipo de notificación

TIPOS DE NOTIFICACIÓN:

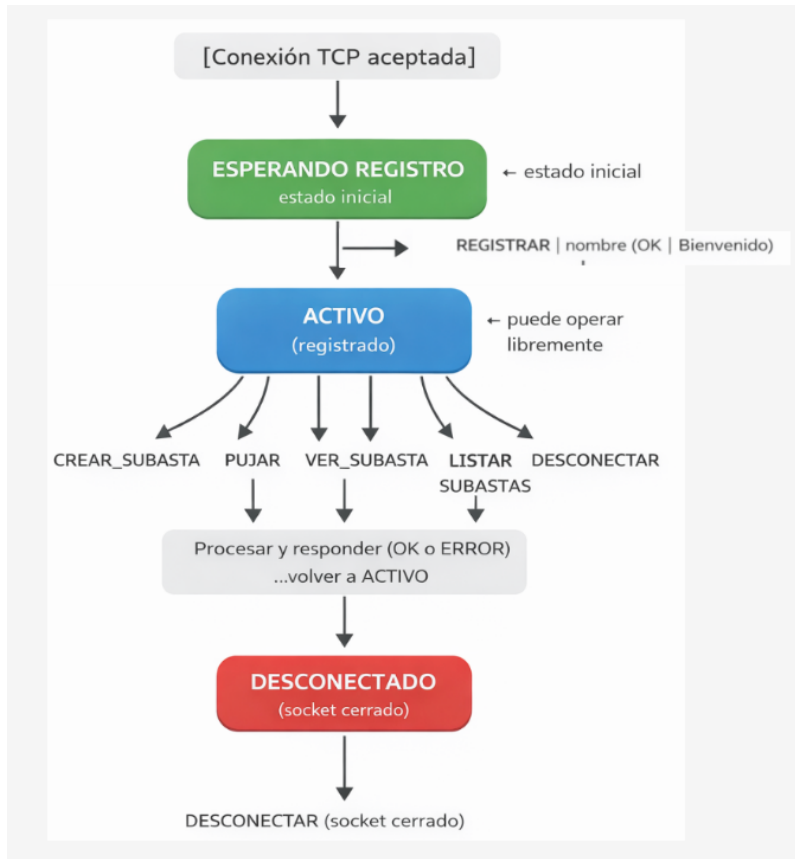
TIPO	Campo1	Campo2	Campo3	Campo4	Campo5
NUEVA_PUJA	id subasta	objeto	precio	mejor postor	tiempo restante
TIEMPO_EXTENDIDO	id subasta	nuevo tiempo			
SUBASTA_CERRADA	id subasta	objeto	ganador	precio final	número de pujas

CÓDIGOS DE ERROR:

```
// Codigos de error definidos en el protocolo
public static final String ERR_USUARIO_DUPLICADO = "E01"; // nombre de usuario ya en uso
public static final String ERR_NO_REGISTRADO = "E02"; // cliente no registrado
public static final String ERR_SUBASTA_INEXISTENTE = "E03"; // id de subasta no existe
public static final String ERR_SUBASTA_CERRADA = "E04"; // la subasta ya ha cerrado
public static final String ERR_PUJA_INSUFICIENTE = "E05"; // la puja no supera el minimo
public static final String ERR_PARAMETROS = "E06"; // faltan campos o formato incorrecto
public static final String ERR_PRECIO_INVALIDO = "E07"; // precio o duracion no numericos o negativos
public static final String ERR_AUTOPUJA = "E08"; // el mejor postor no puede volver a pujar
```

4. DIAGRAMA DE ESTADOS

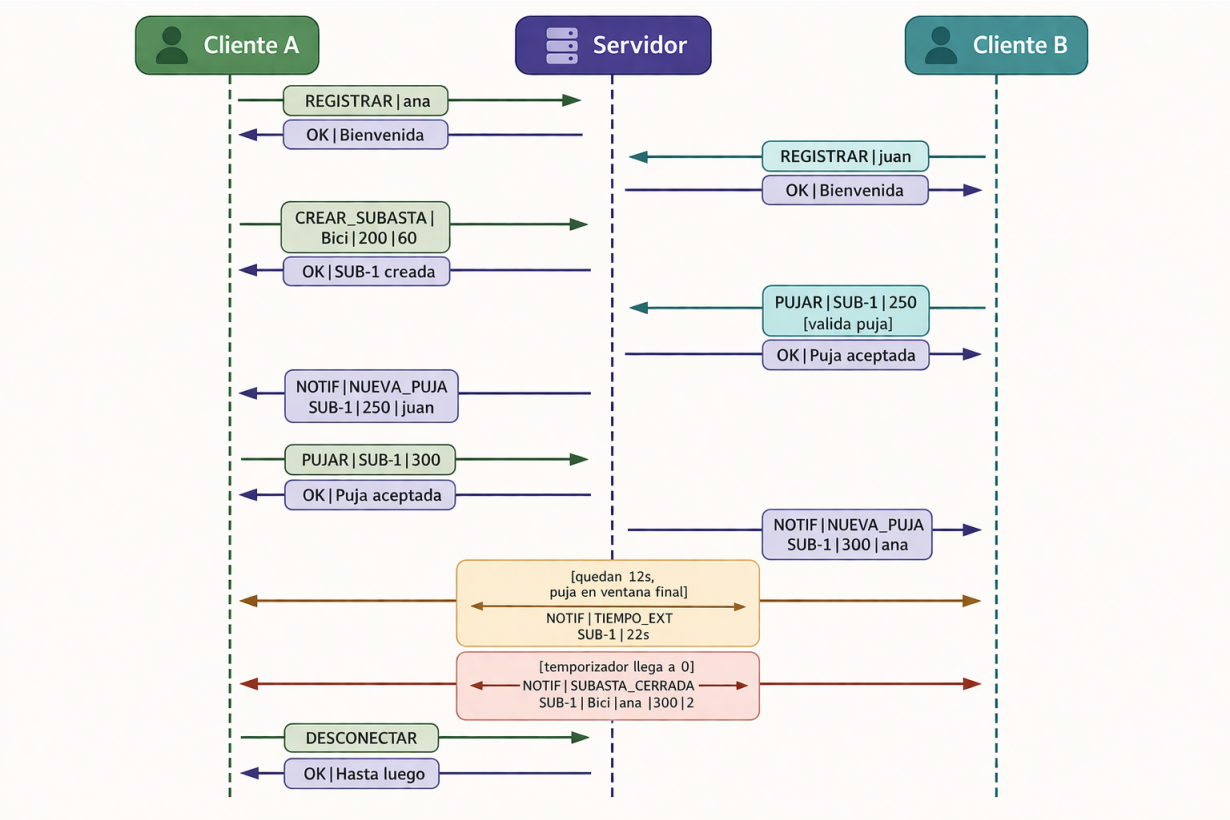
DEL SERVIDOR (POR CADA SESIÓN DE CLIENTE)



ESTADOS DE UNA SUBASTA



5. DIAGRAMA DE SECUENCIA COMPLETA DE UNA SUBASTA



6.GESTIÓN DE ERRORES

Situación	Código	Respuesta del servidor
Nombre de usuario ya en uso	E01	ERROR\E01\ El usuario 'X' ya está conectado
Operación sin estar registrado	E02	ERROR\E02\ Debes registrarte antes
ID de subasta no existe	E03	ERROR\E03\ No existe subasta con ID: X
Subasta ya cerrada	E04	ERROR\E04\ La subasta X ya está cerrada
Puja no supera el precio actual	E05	ERROR\E05\ La puja mínima es X. Tu puja: Y
Campos faltantes o mal formados	E06	ERROR\E06\ Uso: TIPO\campo1\campo2...
Precio o duración no numérico	E07	ERROR\E07\ El precio y la duración deben ser números
Mejor postor intenta pujar de nuevo	E08	ERROR\E08\ Ya eres el mejor postor

7. TEMPORIZADOR

Cada subasta tiene un temporizador propio, el servidor va restando un segundo cada segundo que pasa desde que este se crea. Si cuando quedan 15 segundos se realiza una puja valida se añaden 10 segundos mas al tiempo. Una vez se haya acabado el tiempo se envía una notificación de tiempo excedido, se cierra la subasta y no se admiten mas pujas.

8. GESTIÓN DE CONCURRENCIA

La gestión de concurrencia garantiza un acceso seguro en entornos multihilo. El estado de cada subasta se protege mediante `synchronized` para evitar condiciones de carrera. Los mapas de clientes y subastas se implementan con `ConcurrentHashMap`, permitiendo operaciones concurrentes eficientes. Además, el método `enviarATodos()` continúa enviando mensajes al resto de clientes aunque alguno falle, evitando interrupciones en el servicio.